

MEDIDAS CONTRA RUIDO Y VIBRACIONES

Diciembre de 2017

JM-254

Revisión 0

VALLADARES INGENIERIA S.L.

C/ Julián Camarillo, 53

Madrid 28037

España

www.i-valladares.com

1	OBJETO Y ALCANCE	3
2	LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO	3
2.1	Descripción de las actividades del edificio	3
3	FOCOS DE EMISIÓN	3
4	NIVELES DE EMISIÓN PREVISIBLES	3
5	DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS	4
5.1	Aislamiento acústico	4
5.2	Medidas contra vibraciones	4
6	NORMATIVA Y REGLAMENTOS	5

1 Objeto y alcance

El presente documento tiene por objeto analizar las afecciones de las instalaciones de un edificio de viviendas al medio ambiente exterior, en forma de contaminación acústica y vibraciones.

2 Localización del edificio

El inmueble está situado en la calle Alcalá, 141 de Madrid.

2.1 Descripción de las actividades del edificio

Las instalaciones potencialmente más contaminantes son los extractores de garaje, máquinas de aire acondicionado y grupo electrógeno.

La actividad de garaje asociada al uso residencial conlleva un horario permanente, aunque las instalaciones que se ubican en él no tienen un funcionamiento continuado.

3 Focos de emisión

La vivienda cuenta con las siguientes instalaciones como focos de contaminación acústica:

- ✓ Ventiladores centrífugos para la extracción de monóxido de carbono, situados en cuartos exclusivos en las plantas de sótano.
- ✓ Equipo de bombeo de fontanería para el suministro de agua a las viviendas, situado en cuarto exclusivo de la entreplanta técnica.
- ✓ Grupo electrógeno, situado en cuarto exclusivo de la entreplanta técnica.
- ✓ Máquinas exteriores de aire acondicionado, en cubierta.

4 Niveles de emisión previsibles

Los ventiladores centrífugos de garaje tienen un nivel de presión sonora de 65dB(A) cada uno radiado, a 1,5 m en campo libre, con conductos de descarga.

El equipo de bombeo de suministro de agua fría sanitaria a la vivienda emite un nivel de ruido inferior a 80 dB a 1 m en campo libre.

El grupo electrógeno seleccionado para su instalación en obra dispondrá de un encapotado para atenuar los niveles de emisión de ruido. En funcionamiento emitirá una presión sonora, a 7 m de distancia, de 65 dB(A).

5 Descripción de medidas correctoras

Las instalaciones descritas anteriormente contarán con las medidas correctoras contra la contaminación acústica y transmisión de vibraciones descritas en los siguientes apartados.

5.1 Aislamiento acústico

La vivienda estará dotada de los elementos constructivos y de insonorización siguientes:

- ✓ Los cerramientos exteriores garantizarán una absorción acústica de ruidos aéreos de cómo mínimo 30 dB(A).
- ✓ Los cerramientos de paredes separadoras de salas de máquinas garantizarán un aislamiento acústico a ruido aéreo superior a 55 dBA.
- ✓ Los cerramientos de elementos horizontales de separación de salas de máquinas garantizarán un aislamiento acústico a ruido aéreo superior a 55 dBA, así como un nivel de ruido de impacto de 69 dBA.
- ✓ Las maquinarias y elementos de trabajo guardarán las distancias mínimas reglamentarias respecto a medianerías, pilares, muros y forjados.
- ✓ Entre las 23 y las 7 h no se efectuarán trabajo alguno que transmita a la vivienda ruido cuyo valor supere los 30 dB(A).

Las instalaciones auxiliares y complementarias, como equipos individuales de refrigeración, puertas metálicas, funcionamiento de máquinas, distribución y evacuación de aguas y otras similares, se instalarán con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen que no se transmitan al exterior niveles de ruidos superiores a 55 dB(A) en período diurno y 45 dB(A) en período nocturno, ni se transmitan al interior de las viviendas niveles sonoros superiores a 35 dB(A) en periodo diurno y 30 dB(A) en periodo nocturno (Decreto 55/2012, de 15 de marzo, por el que se regula la protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid, y en su defecto, Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre).

5.2 Medidas contra vibraciones

Los elementos de trabajo susceptibles de producir vibraciones, dispondrán de bancadas antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del suelo del local donde se encuentren, así como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos.

Para corregir la transmisión de vibraciones, deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos:

- ✓ Todo punto con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrado dinámico y estático y así como la suavidad de marcha de sus cojinetes.
- ✓ No se permitirá el anclaje directo de maquinaria o soportes de las mismas en las paredes medianeras, techos, forjados o elementos constructivos de la edificación.

6 Normativa y reglamentos

Para el desarrollo del presente documento se considera de aplicación toda la normativa legal vigente a este respecto, tanto nacional, como autonómica o municipal, citándose, de un modo más concreto, la siguiente:

- ✓ Ley 37/2003 del Ruido.
- ✓ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- ✓ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- ✓ Documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación de Septiembre de 2009.
- ✓ Decreto 55/2012 por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid y en su defecto al Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre.
- ✓ Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Madrid.
- ✓ Ley 2/2002 de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

- ✓ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002).
- ✓ Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias.
- ✓ Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- ✓ Normas de los fabricantes de los equipos a instalar.